

## 1- list if-elif-else KETMA-KETLIGI

Dastur davomida bir nechta shartni tekshirish talab qilinishi mumkin. Bunday holatda biz **if-elif-else** ketma-ketligidan foydalanamiz. **elif - else** va **if** so'zlarining jamlanmasi bo'lib, "*aks holda, agar*" deb tarjima qilinadi. Bunday **if** bilan boshlangan ketma-ketlik bir nechta **elif** lardan iborat bo'lishi mumkin.

Python avval **if** shartini tekshiradi, shart bajarilmasa **elif** ga o'tadi, birinchi **elif** sharti bajarilmasa keyingi **elif** ga o'tadi va hokazo davom etaveradi. **if-elif-else** ketma-ketlikda biror shart bajarilishi bilan, Python qolgan shartlarni tekshirmaydi.

Bir misol ko'ramiz. Hayvonot bo'g'iga kirish quyidagicha belgilangan:

- 4 yoshdan kichik bolalarga kirish bepul
- 4 yoshdan 12 yoshgacha kirish 5000 so'm
- 12 yoshdan kattalarga 10000 so'm

Foydalanuvchidan yoshini so'rab, hayvonot bog'iga kirish chiptasi narhini chiqaruvchi dastur yozamiz.

#masala

```
yosh = int(input('Yoshingiz nechida? '))
```

```
if yosh<=4:
```

```
    print('Sizga kirish bepul.')
```

```
elif yosh<=12:
```

```
    print('Sizga kirish 5000 so\'m')
```

```
else:
```

```
    print('Sizga kirish 10000 so\'m')
```

Yuqoridagi kod avval foydalanuvchi yoshini so'raydi. 2-qatorda yosh 4 dan kichik ekanligini tekshiradi. Agar bu shart bajarilsa shartlarni tekshirish shu yerdayoq to'xtaydi va keyingi shartlar tashlab o'tib ketiladi.

Agar **yosh<=4** sharti bajarilmasa, keyingi **elif yosh<=12** sharti tekshiriladi, agar shart bajarilsa "Sizga kirish 5000so'm" konsolga chiqariladi!

Agar yuqoridagi ikki shart ham bajarilmasa navbat o'z-o'zidan **else** bilan kelgan kod bajariladi: Ya'ni "Sizga kirish 10000 so'm"

**else**

Kod yozishda yaxshi amaliyotlardan biri, kodlarni qisqa yozish va buyruqlarni qayta-qayta takrorlamaslik. Bu kelajakda kodni o'zgartirishda ham juda qo'l keladi.

#masala

```
yosh = int(input('Yoshingiz nechida? '))
```

```
if yosh<=4:
```

```
    price = 0
```

```
elif yosh<=12:
```

```
    price = 5000
```

```
else:
```

```
    price = 10000
```

```
print(f"Sizga kirish {price} so'm")
```

Avval aytganimizdek, **if-elif-else** zanjirida bit nechta **elif** lar bo'lishi mumkin. Misol uchun, hayvonot bog'i qariyalar uchun chegirma e'lon qilsa, kodimizni quyidagicha o'zgartirishimiz mumkin:

#masala

```
yosh = int(input('Yoshingiz nechida? '))
```

```
if yosh<=4: # yosh bolalarga bepul
```

```
    price = 0
```

```
elif yosh<=12: # 4 dan 12 yoshgacha 5000 so'm
```

```
    price = 5000
```

```
elif yosh<65: # 12 dan katta va 65 dan kichiklarga narh 10000 so'm
```

```
    price = 10000
```

```
else: # qariyalarga esa 8000 so'm
```

```
    price = 8000
```

```
print(f"Sizga kirish {price} so'm")
```

**if-elif-else** zanjirida ham **else** qismi majburiy emas:

#masala

```
yosh = int(input('Yoshingiz nechida? '))
```

```
if yosh<=4:
```

```
    price = 0
```

```
elif yosh<=12:
```

```
price = 5000
```

```
elif yosh<65:
```

```
    price = 10000
```

2-list

```
elif yosh>=65:
```

```
    price = 8000
```

```
print(f"Sizga kirish {price} so'm")
```

### AND, OR OPERATORLARI

Yuqorida aytganimizdek, **if-elif-else** zanjirida shartlarning biri bajarilishi bilan, Python qolgan shartlarni tekshirmaydi va ularni bajarmaydi. Lekin ba'zida biz 2 yoki undan ko'p shartlarni tekshirishni talab qilishimiz mumkin, buing uchun **AND** va **OR** operatorlaridan foydalanamiz.

### OR OPERATORI

**OR** ingliz tilidan "yoki" deb tarjima qilinadi, va ikki va undan ko'p shartlardan biri bajarilishini tekshirishda ishlatiladi. Quyidagi misolni ko'raylik, foydalanuvchidan hafta kunini so'raymiz va agar kun shanba yoki yakshanba bo'lsa, bugun dam olish kuni degan xabarni chiqaramiz, aks holda bugun ish kuni degan xabarni chiqaramiz:

```
#masala
```

```
kun = input("Bugun nima kun?>>>")
```

```
if kun.lower()=='shanba' or kun.lower()=='yakshanba':
```

```
    print('Bugun dam olish kuni.')
```

```
else:
```

```
    print('Bugun ish kuni.')
```

2-qatrodagi **or** operatoriga e'tibor qiling, bu operator **kun.lower()=='shanba' yoki kun.lower()=='yakshanba'** shartlaridan **biri** bajarilsa **TRUE** qiymatini qaytaradi

### AND OPERATORI

**AND** ingliz tilidan "va" deb tarjima qilinadi, va ikki va undan ko'p shartlarning barchasi bajarilishini tekshirishda ishlatiladi. **AND** operatori bilan yozilgan shartlarning barchasi bajarilgandagina **TRUE** qiymati qaytadi, agar shartlardan biri bajarilmay qolsa ham **FALSE** qiymati qaytadi.

```
#masala
```

```
kun = input("Bugun nima kun?")
```

```
harorat = float(input("Havo harorati qanday?"))
```

```
if kun.lower()=='yakshanba' and harorat>=30:
```

```
    print("Cho'milgani ketdik!")
```

```
elif kun.lower()=='yakshanba' and harorat<30:
```

```
    print("Uyda dam olamiz!")
```

3-qatordagi **and** operatori **kun.lower()=='yakshanba' va harorat>=30** shartlarining ikkisi ham bajarilgandagina **TRUE** qiymatini qaytaradi, aks holda qiymat **FALSE** bo'ladi.

### BIR NECHTA SHARTLARNI KETMA-KET YOZISH

Shartlarni yozishda bir nechta and or operatorlarini aralashtirib ham yozish mumkin.

```
#masala
```

```
kun = input("Bugun nima kun?")
```

```
harorat = float(input("Havo harorati qanday?"))
```

```
if (kun.lower()=='shanba' or kun.lower()=='yakshanba') and harorat>=30:
```

```
    print("Cho'milgani ketdik!")
```

```
elif (kun.lower()=='shanba' or kun.lower()=='yakshanba') and harorat<30:
```

```
    print("Uyda dam olamiz!")
```

3-qatorga e'tibor bersangiz biz avval kun shanba yoki yakshanba ekanligini so'ngra haroratni tekshirdik. Bu shart bajarilishi uchun kun shanba **yoki** yakshanba **va** harorat 30 dan baland bo'lishi shart.

### BOOLEAN MA'LUMOTLAR TURI

Avvalgi darsimizda biz turli ifodalarni solishtirishda **TRUE** yoki **FALSE** qiymatlari qaytishini ko'rdik. Bu qiymatlar boolean ( mantiqiy) qiymatlar deb ataladi, va dasturlashda juda keng qo'llaniladi. Pythonda o'zgaruvchilarda boolean qiymatlarni ham saqlash mumkin.

Quyidagi dasturga e'tibor bering. Deylik, restoranimizga kelgan mijoz 15000 so'mlik taom oldi, biz mijoz qo'shimcha choy va salat ham olgan (olmaganiga) qarab ularning narhini ham yakuniy narhga qo'shishimiz kerak. Mijozning choy yoki salat olgan (olmaganini) biz **TRUE** va **FALSE** qiymatlari bilan belgiladik.

```
#masala
```

```
narh = 15000 # mijoz 15000 so'mga taom oldi.
```

```
choy = True # mijoz choy ham oldi
```

```
salat = False # mijoz salat olmadi
```

```
if choy and salat: # agar mijoz choy ham salat ham olgan bo'lsa
```

```
    narh = narh + 10000 # narhga 10000 so'm qo'shamiz
```

```
elif choy or salat: # agar choy yoki salat olgan bo'lsa
```

```
    narh = narh + 5000 # narhga 5000 so'm qo'shamiz
```

```
print(f"Jami {narh} so'm") # yakuniy narhni chiqaramiz
```

### 3-list

**choy** va **salat** boolean (mantiqiy) qiymatlar bo'gani uchun, 5 va 7-qatorlarda biz **choy==True** yoki **salat==True** deb yozib o'tirishimiz shart emas.

Yuoqirdagi misolda **choy = True** (choy oldi) va **salat = False** (salat olmadi) bo'lgani uchun yakuniy narh **narh+5000=20000** chiqdi.

Boolean o'zgaruvchilarni saqlashda **TRUE** va **FALSE** qiymatlari o'rniga 1 va 0 sonlarini ham ishlatish mumkin.

## SHARTLARNI KETMA-KET TEKSHIRISH

**if-elif-else** zanjirining kamchiligidan biri, shartlardan biri bajarilishi bilan, qolgan shartlar tekshirilmaydi. Shung uchun ba'zida shartlarni ketma ket tekshirish uchun, har bir shartni alohida if bilan ajratish talab qilinishi mumkin.

Yuqoridagi misolni kengaytiraylik:

#masala

**narh = 15000 # mijoz 15 so'mga ovqat oldi**

**choy = True**

**salat = False**

**non = True**

**kompot = True**

**assorti = False**

**#Quyidagi har bir shart alohida tekshiriladi va bir-biriga bog'liq emas**

**if choy: # agar choy olsa**

**print("Mijoz choy oldi.")**

**narh = narh + 3000**

**if salat: # agar salat olsa**

**print("Mijoz salat oldi.")**

**narh = narh + 5000**

**if non: # agar non olsa**

**print("Mijoz non oldi.")**

**narh = narh + 2000**

**if kompot: # agar kompot olsa**

**print("Mijoz kompot oldi.")**

**narh = narh + 5000**

**if assorti: # agar assorti olsa**

**print("Mijoz assorti oldi.")**

**narh = narh + 15000**

**print(f"Jami {narh} so'm")**

Yuqoridagi dasturda har bir **if** alohida tekshiriladi va avvalgi yoki keyingi **if** ga bog'liq emas.

## RO'YXAT TARKIBINI TEKSHIRISH

### in OPERATORI

**in** operatori yordamida biz ro'yxatning tarkibida ma'lum bir element borligini tekshirishimiz mumkin.

#masala

**menu = ['osh','qazonkabob','shashlik','norin','somsa']**

**ovqat = input('Nima ovqat yeysiz?>>>')**

**if ovqat.lower() in menu:**

**print('Buyurtma qabul qilindi.')**

**else:**

**print('Afsuski bizda bunday ovqat yo\'q')**

### not in OPERATORI

**not in** operatori yordamida esa biror element ro'yxatda yo'qligini tekshirishimiz mumkin.

#masala

**menu = ['osh','qazonkabob','shashlik','norin','somsa']**

**ovqat = input('Nima ovqat yeysiz?>>>')**

**if ovqat.lower() not in menu:**

**print('Afsuski bizda bunday ovqat yo\'q')**

**else:**

**print('Buyurtma qabul qilindi.')**

**not** operatorini boshqa shartlarning oldidan ham qo'yishimiz mumkin. Misol uchun: **if not a==5** ifodasi **if a!=5** ifodasi bilan bir hil natija qaytaradi.

## IKKI RO'YXATNI SOLISHTIRISH

Ikki ro'yxatning tarkibi quyidagicha tekshiriladi:

#masala

**menu = ['osh','qazonkabob','shashlik','norin','somsa']**

**buyurtmalar = ["osh", "somsa", "manti", "shashlik"]**

**4-list**

**for taom in buyurtmalar:**

**if taom in menu:**

**print(f"Menuda {taom} bor")**

**else:**

```
print(f"Kechirasiz, menuda {taom} yo'q")
```

RO'YXAT BO'SH EMASLIGINI TEKSHIRISH

Yuqoridagi dasturimizda biz foydalanuvchi buyurtma berdi deb tasavvur qilyapmiz. Lekin foydalanuvchidan bo'sh ro'yxat kelsachi? Demak for tsiklini bajarishdan avval ro'yxat bo'sh emasligiga amin bo'lishimiz kerak. Buning uchun avvalgi kodimizni quyidagicha o'zgartiramiz:

```
#masala
```

```
menu = ['osh','qazonkabob','shashlik','norin','somsa']
buyurtmalar = ["osh","somsa","manti", "shashlik"]
```

```
if buyurtmalar: # ro'yxatda biror element bo'lsa bu ifoda TRUE qaytaradi
    for taom in buyurtmalar:
        if taom in menu:
            print(f"Menuda {taom} bor")
        else:
            print(f"Kechirasiz, menuda {taom} yo'q")
else: # agar ro'yxat bo'sh bo'lsa
    print("Savatchangiz bo'sh!")
```

Demak **if royxat\_nomi:** ifodasi agar ro'yxatda bir dona element bo'lsa ham **TRUE** qiymat qaytaradi, aks holda **FALSE** qiymatini qaytaradi.